第一章 基本概念及定义

知识点1：热能动力装置



工程热力学：研究**能量转换**、特别是**热能转化成机械能**的规律和方法，以及**提高转化效率**的途径，以**提高能源利用**的经济性。

工程热力学具有自己特定的基本概念及定义，这些概念和定义是认识和运用本门学科的基础工具，是**建立热力学基础理论和工程应用**所必不可少的。

基本要求：

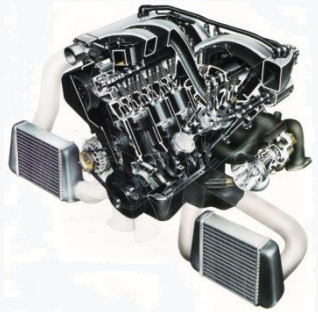
- 掌握热功转换中的基本概念和定义：**热能动力装置、工质、热力系统，状态、状态参数、平衡状态、准平衡过程、可逆过程、功、热量，热力循环**等。
- 注重概念的理解，切忌死记硬背。

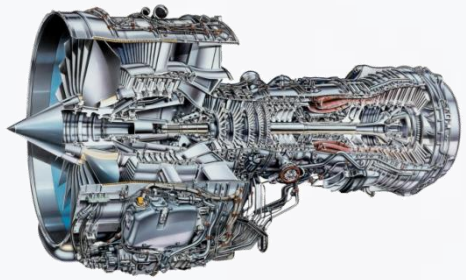
热能动力装置：从燃料燃烧中得到热能，以及利用热能得到动力的整套设备，简称热机。

分类

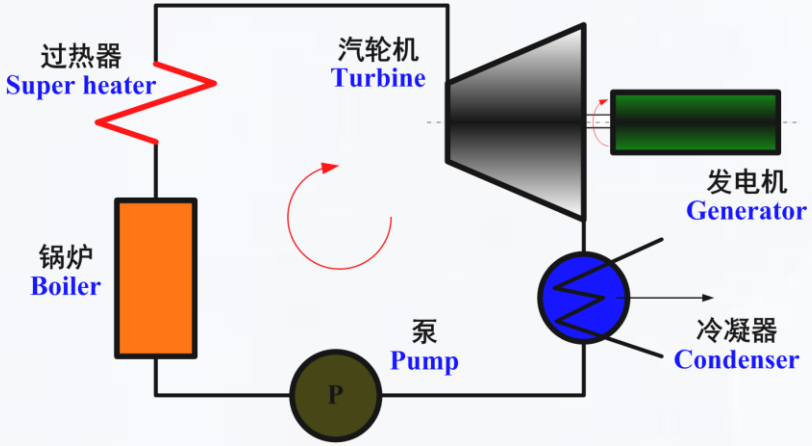
- **蒸汽动力装置**
- **燃气动力装置**(combustion gas power plant)
  - **内燃机**(internal combustion gas engine)
  - **燃气轮机装置**(gas turbine power plant)
  - **喷气发动机**(jet power plant)

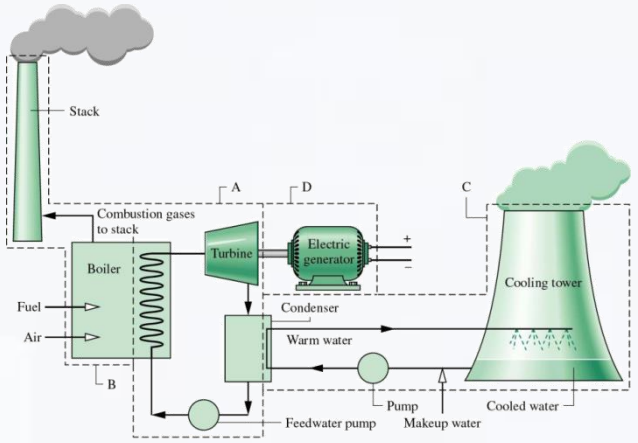






蒸汽动力装置







设　备：锅炉、汽轮机、冷凝器、水泵

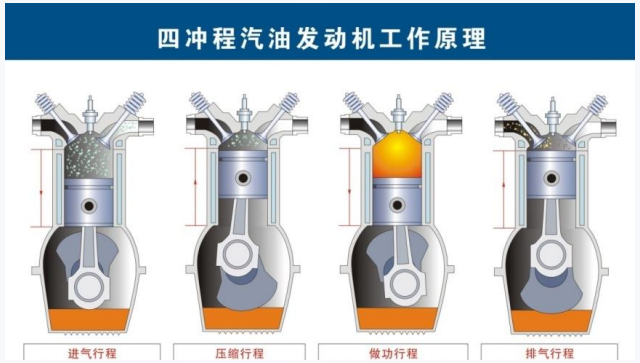
锅　炉：吸热，$Q_{吸}$

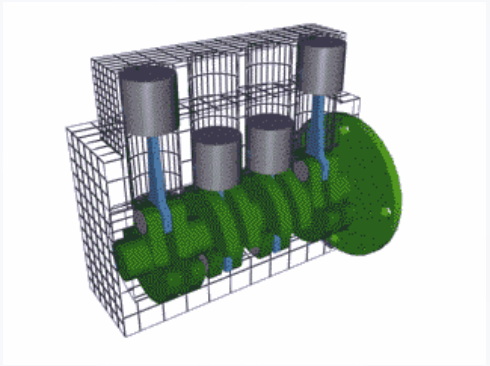
汽轮机：做功，W

冷凝器：放热，$Q_{放}$

水　泵：p↑

内燃机(以汽油机为例)动力装置







结构：气缸、活塞、曲柄连杆、火花塞、进(排)气阀。

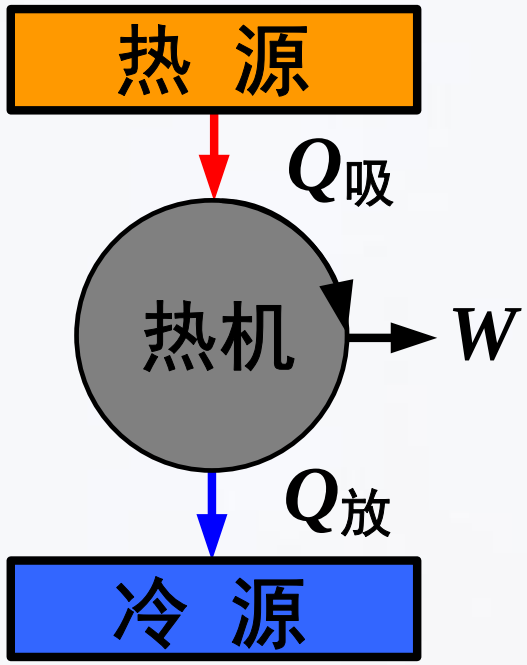
冲程：

吸气：吸入空气；

压缩：压缩气体($p\uparrow$，$T\uparrow$)，喷入燃油，点火($p\uparrow$，$T\uparrow$)，$Q_{吸}$；

膨胀：做功W ($p\downarrow$，$T\downarrow$)；

排气：排出废气($p\downarrow$，$T\downarrow$) ，扫气，$Q_{放}$。



工程热力学不深入研究各种热机的具体结构和各自的特征，而是**抽取所有热机的共同问题进行探讨。**

共同本质：由媒介物通过吸热-膨胀作功-—放热

工质：实现热能和机械能相互转化的媒介物质

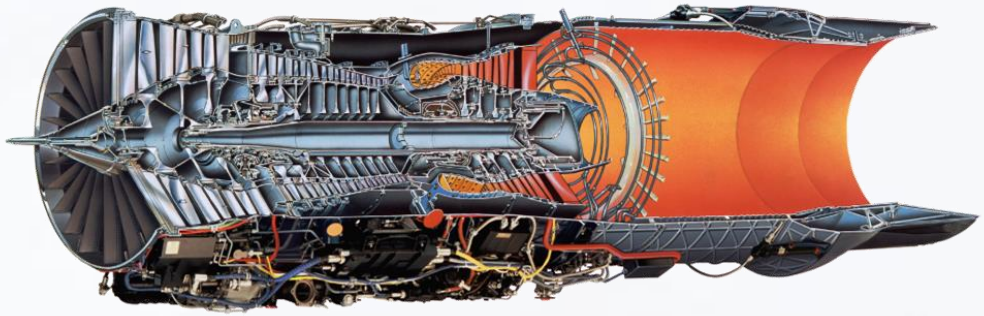
热源：与工质进行热量交换的物质系统

工质：实现能量传递与转换的物质。

内燃机：**燃气**

蒸汽动力装置：**水 或 水蒸气**

燃气轮机装置：**燃气**



工质要求：(综合考虑，最优化)

热力学性能、化学性质、安全性、环保性、经济性

热能变为功通常通过**体积膨胀**实现，在物质气、液、固三态中，选择**气态物质**为好。

热源 (Heat Source; Heat Reservoir)：

工质从中吸取或向之排放热能的物质系统

- 热源
  - 温度高低
    - 高温热源 (热源 — Heat Source)
    - 低温热源 (冷源—Heat Sink)
  - 温度变化
    - 恒温热源 (Constant Heat Reservoir)
    - 变温热源 (Variational Heat Reservoir)

第一章 基本概念及定义

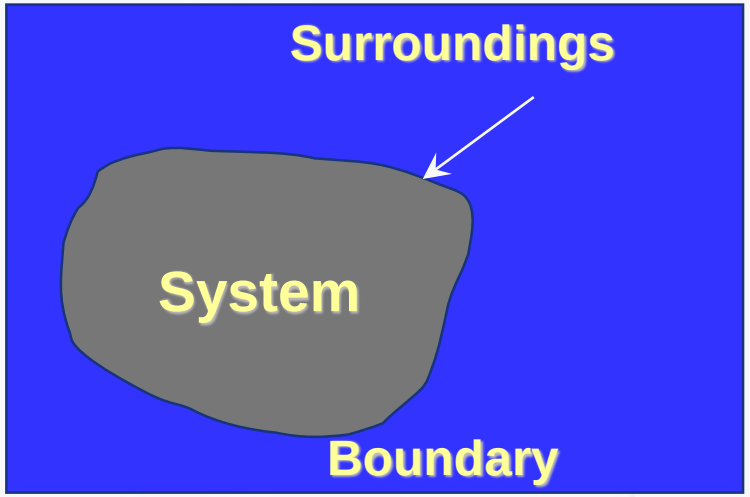
知识点2：热力系统



定义

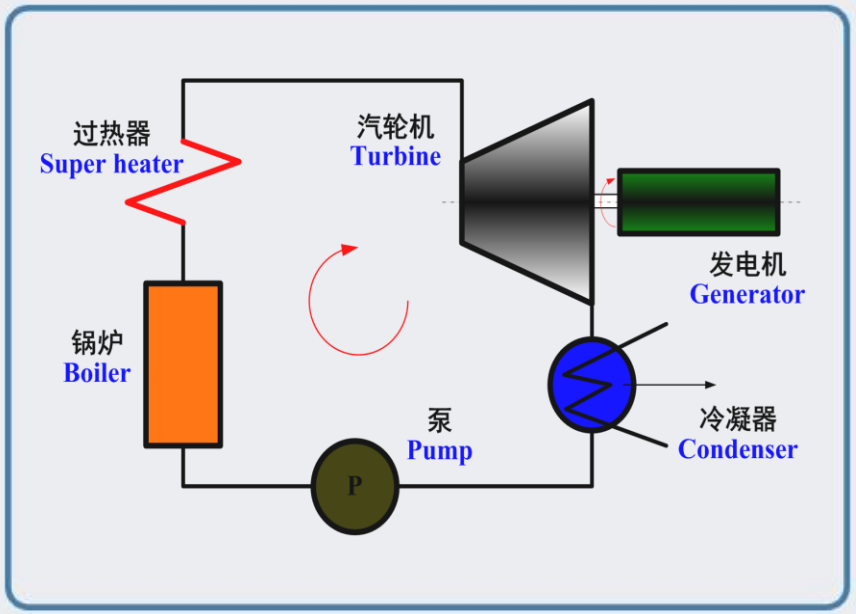
人为分割出来作为热力学分析对象的有限物质系统统称为热力系统，简称系统、体系。

- **外　界**(Surroundings)：与系统发生质能交换的物体。
- **边　界**(Boundary)：系统与外界的分界面。



目的：考虑热力系统与外界之间的相互作用，包括质量和能量的交换，其作用必须通过边界。

→ { 质量 / 能量 } { 热量 / 功量 }



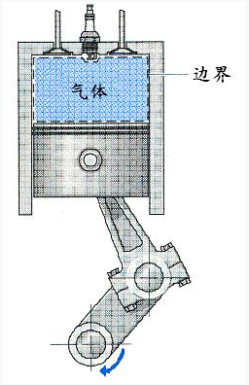
系统和边界的特征-人为性

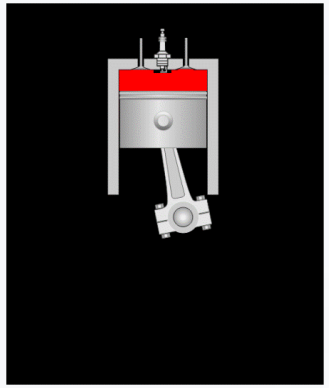
锅　炉：吸热，$Q_{吸}$

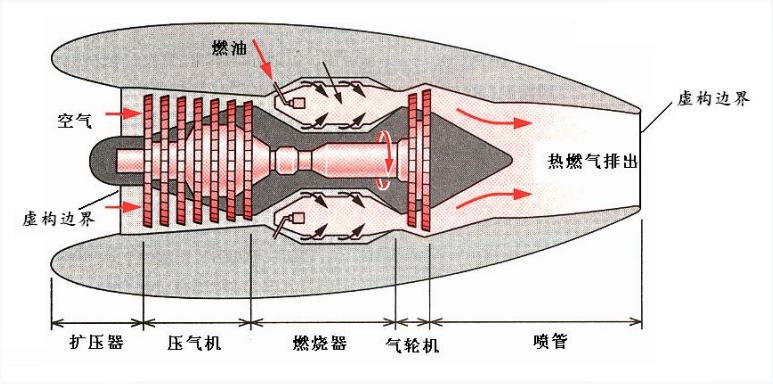
汽轮机：对外做功，W

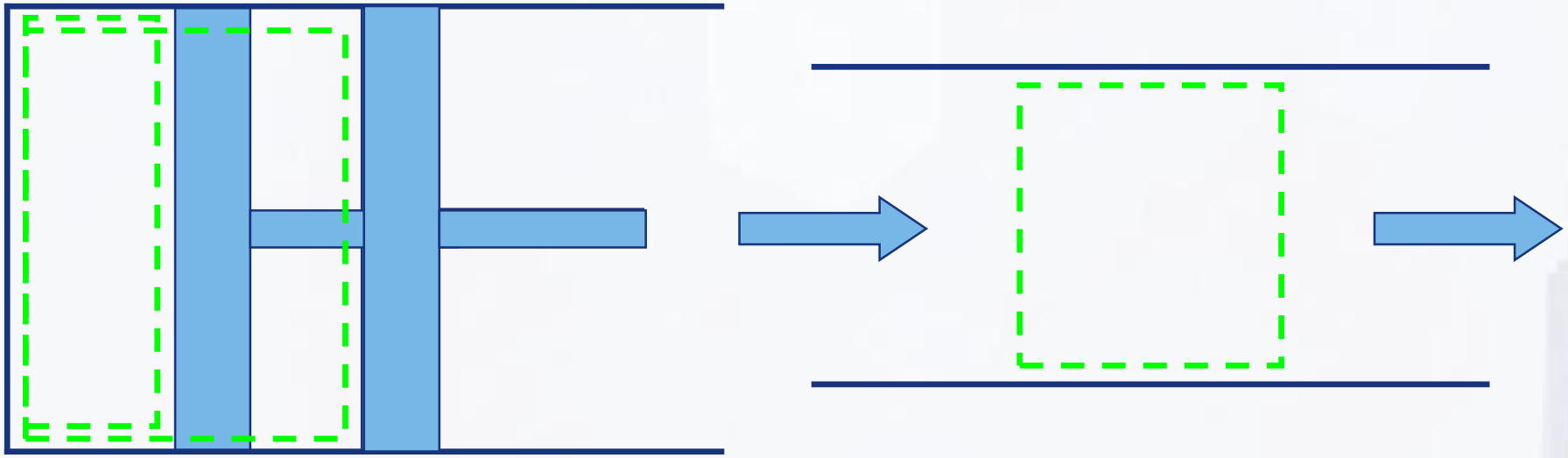
冷凝器：放热，$Q_{放}$

水　泵：$p\uparrow$ ，消耗功

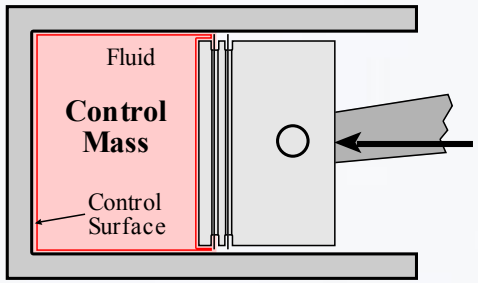

气体
边界

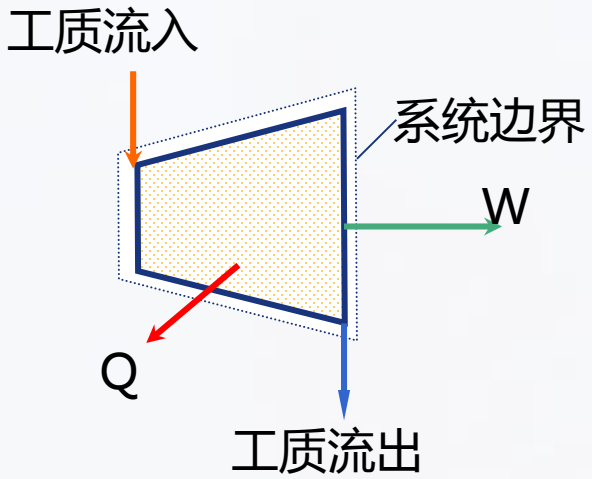



燃油
空气
虚构边界
热燃气排出
虚构边界
扩压器
压气机
燃烧器
气轮机
喷管



分类

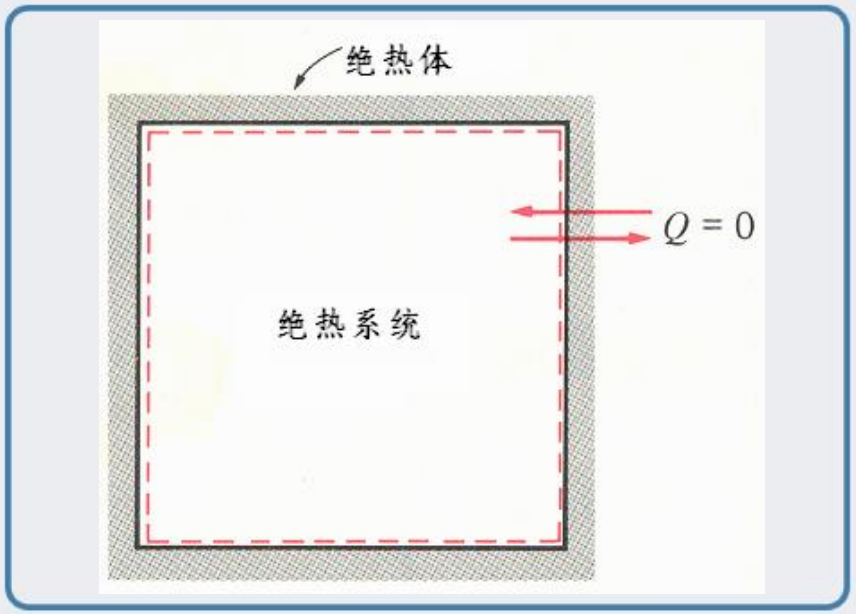




根据系统与外界**质量**和能量交换情况

- **闭口系** (Closed System)：与外界无质量交换通常采用控制质量分析法。Control Mass (CM法)
- **开口系** (Open System)：与外界有质量交换通常采用控制容积分析法。Control Volumn (CV法)

！闭口系统具有恒定质量，但具有恒定质量的系统不一定都是闭口系统。

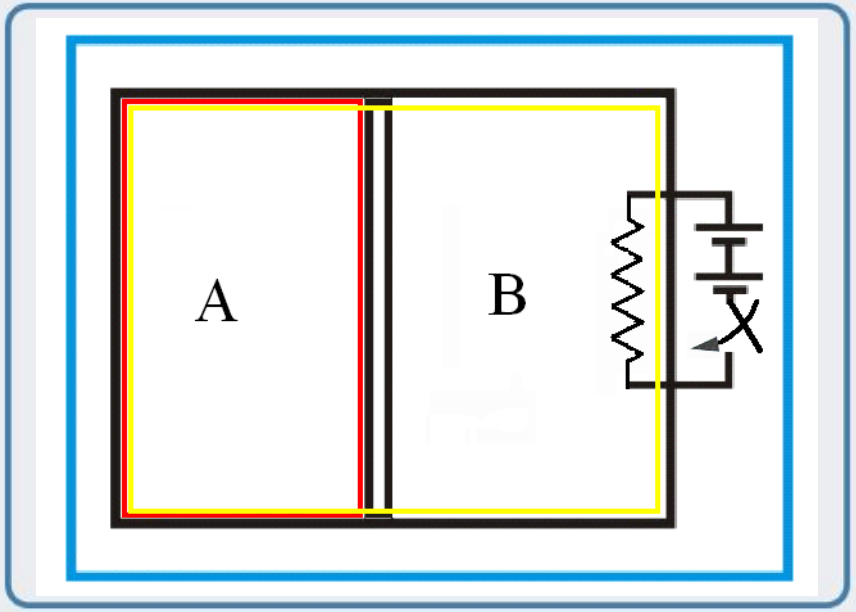


根据系统与外界质量和**能量**交换情况

- **绝热系** (Adiabatic System)：与外界无热量交换
- **孤立系** (Isolated System)：与外界无能量、质量交换

！绝热系统与是否有质量无关，开口系统也可以绝热；

！系统+外界=孤立系统



例：刚性绝热气缸-活塞系统，B侧设有电热丝。

红线内——闭口绝热系

黄线内不包含电热丝——闭口系

黄线内包含电热丝——闭口绝热系

蓝线内——孤立系

分类

其它分类方式

- 物理化学性质
  - 均匀系
  - 非均匀系
- 工质种类
  - 单元系
  - 多元系
- 相态
  - 单相
  - 多相

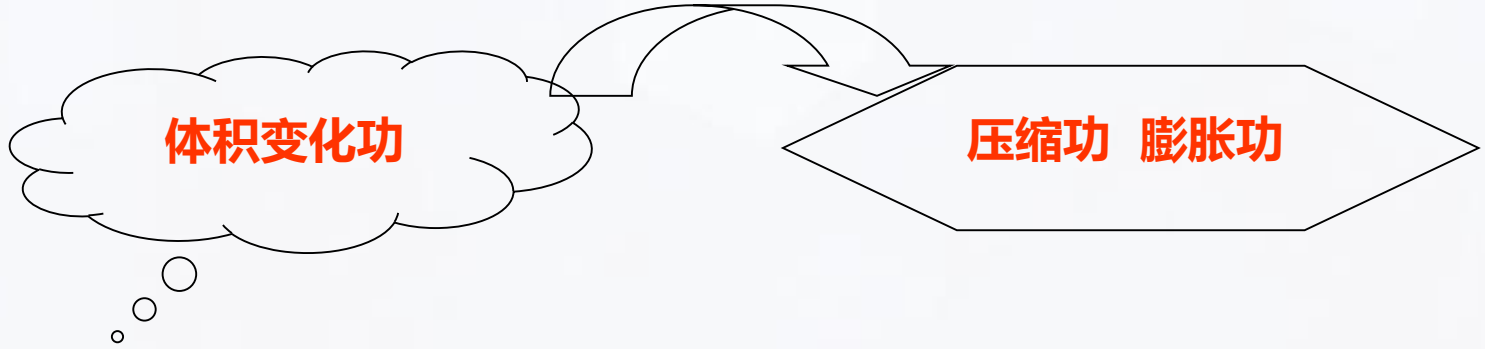


分类

工程遇见的绝大多数系统

简单可压缩系 (Simple Compressible System)：**由可压缩流体构成**，热力系和外界交换的功量只有一种可逆体积变化功。

最重要的系统 ⇒ 简单可压缩系统



第一章 基本概念及定义

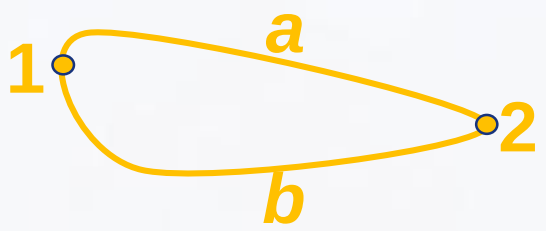
知识点3：热力状态和基本状态参数

热力学状态 (Thermodynamic State)： 工质在热力变化过程中的**某一瞬间**所呈现的宏观物理状况。

状态参数 (State Parameter)：描述工质所处状态的**宏观**物理量。

大量分子运动的宏观平均效果，不从微观角度研究个别粒子的行为和特征。

- **单值性：**状态确定，则状态参数也确定，反之亦然。
- **积分特征：**状参变化量与路径无关，只与初终态有关。



数学特征： $\int_1^2 \mathrm{d}x = \int_{1a2} \mathrm{d}x = \int_{1b2} \mathrm{d}x = x_2 - x_1,\ \oint \mathrm{d}x = 0$

(恰当积分) 点函数、态函数

状态参数 (State Parameter)

- **强度量** (Intensive Property) ：与系统含有物质总量**无关**　如 p、T
- **广延量** (Extensive Property) ：与系统含有物质总量**有关**　如 V、U、S、H等

广延量的**比参数** (Specific 单位工质的体积、热力学能等)具有强度量的性质，不具有可加性。

比体积： $v=\frac{V}{m}$　　比热力学能 ：$u=\frac{U}{m}$　　比焓 ：$h=\frac{H}{m}$　　比熵 ：$s=\frac{S}{m}$

基本状态参数：可以直接或容易测量的状态参数。如T 、p 和v。

温度 (Temperature)

定义

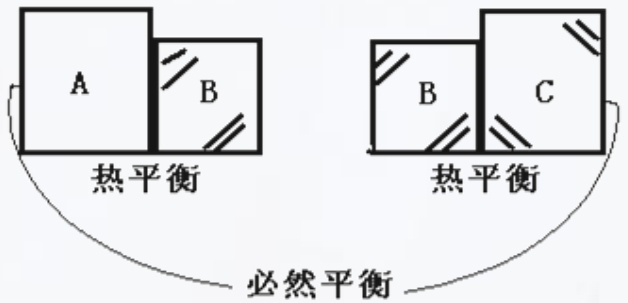
- **传统**：是物体冷热程度的量度，**感觉上比较热的物体，温度比较高，反之，温度比较低；**
- **微观**：**衡量物质分子热运动的激烈程度，或者说分子平均动能的量度；**
- **热力学**：**温度**是确定一个系统是否与其它系统处于**热平衡**的物理量。



温度 (Temperature)

热力学第零定律

如果两个热力系统分别与第三个热力系统处于热平衡，则这两个热力系统也必然处于热平衡。



处于同一**热平衡状态**的各个热力系，必定有某一宏观特征彼此相同，用于描述此宏观特征的物理量— **温度**。

意义：为温度测量奠定了理论基础，温度计B。

温度 (Temperature)

温标

A. 摄氏温标

规定：1atm，纯水的凝固点(冰点)为0℃，沸点为100℃；

B. 华氏温标

与摄氏温标的刻度相同，基准点是：盐水熔点是0华氏，人体发烧的温度是100华氏。

华氏温标与摄氏温标之间的换算关系为：

$$t_F / {}^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5} t_C / {}^\circ\mathrm{C} + 32$$

上述两种温标的缺点是与物质属性有关。

温度 (Temperature)

温标

C. 热力学温标——国际单位制

- 理论依据：热力学第二定律。
- 完全不依赖测量物质性质的温标。
- 采用开尔文(K)作为度量温度的单位。
- 规定：水的三相点温度273.16K。
- 分度：1/273.16×水的三相点温度。
- 热力学温标与理想气体温标一致，两者单位一样。

$$t/^{\circ}\mathrm{C} = T/\mathrm{K}\text{-}273.15$$

D. 国际实用温标

- 既实施方便又使得所测温度尽可能接近热力学温度的温标；
- ITS-90温标。

压力 (Pressure)

· **压力** 单位面积上所受到的垂直作用力。 $p = \frac{F}{A}$ (即压强)

(1) 压力单位

SI制： 1 Pa(Pascal), = 1 N·m^{-2} 1 kPa = 10^3 Pa 1 MPa = 10^6 Pa

1 bar = 10^5 Pa

工程制： 1 at = 1 kgf·cm^{-2} = 9.80665×10^4 Pa 工程大气压

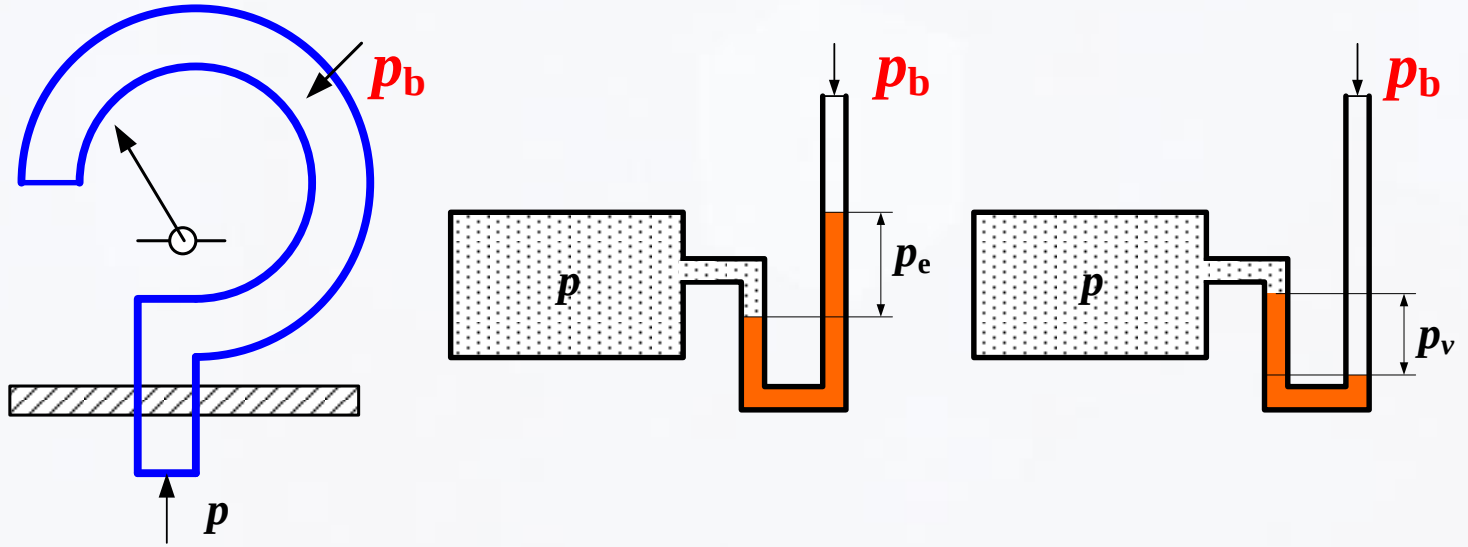
液柱表示： 1 mmH_2O = 9.80668 Pa 1 mmHg = 133.3 Pa=1 Torr

标准大气压： 1 atm = 760 mmHg = 101325 Pa (物理大气压)

压力 (Pressure)

(2) 压力测量

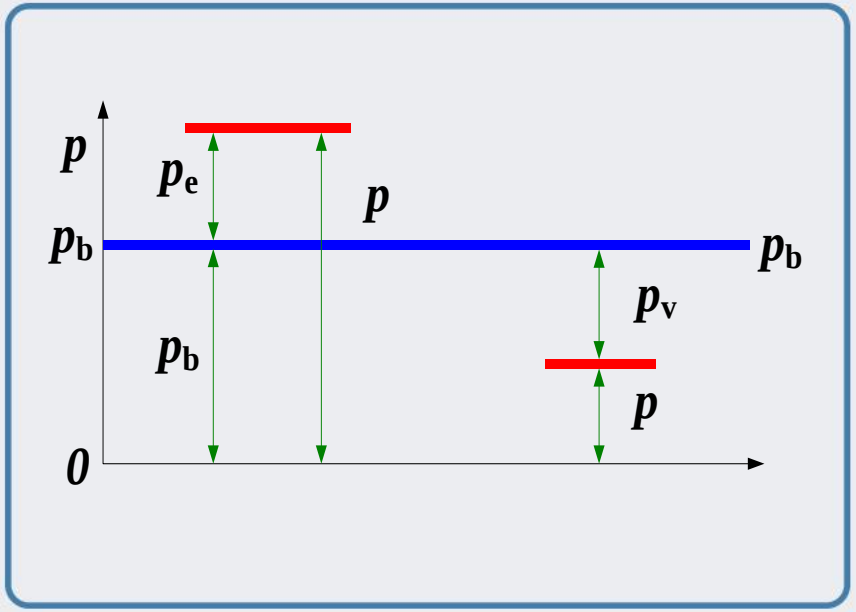
工程上常用的压力测量方法：**弹簧管压力计** 或 **U型管压力计**



(2) 压力测量

压力计测量的原理是受力平衡，由于压力计的测压元件处于某种环境压力的作用下，因此压力计所测得的压力是工质的**真实压力p** 或称绝对压力)与**环境压力p_b**之差，叫做**表压力p_e**或**真空度p_v**。





- $p>p_b$时，压力计称为压力表，读数称为表压力p_e。$p=p_b+p_e$
- $p<p_b$时，压力计称为真空表，读数称为真空度p_v。$p=p_b-p_v$

注意：

环境压力一般为大气压，但不一定。

大力压力随时间、地点是不同的，需要通过大气压力计读取。

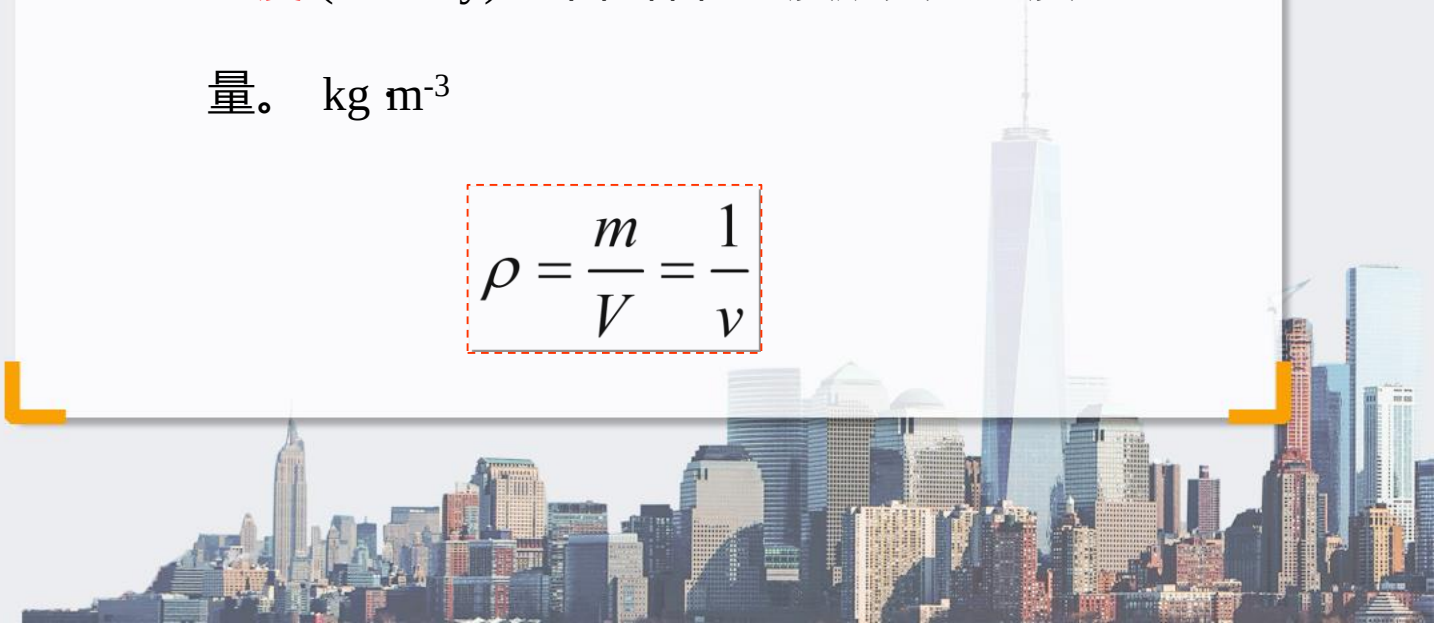
比体积 (Specific Volume)

- **比体积** 单位质量物质所占的体积，也称质量体积。 $m^3 \cdot kg^{-1}$

$$v = \frac{V}{m}$$

- **密度** (Density) 单位体积物质所具有的质量。 $kg \cdot m^{-3}$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{1}{v}$$



当一个热力系统在不受外界影响的条件下（重力场除外），系统的宏观状态保持不变，也就是系统的状态参数**不随时间改变**的状态，称为**平衡状态**。

热力学重点研究的就是**平衡态，以及平衡态之间的热力变化过程**。



平衡状态 (Equilibrium State)

实现平衡状态的条件

热力系常处于不平衡状态，但总会在某种势差的作用下趋于平衡。

热力学中的**势差** (Potential)：压力差、温度差、化学势差

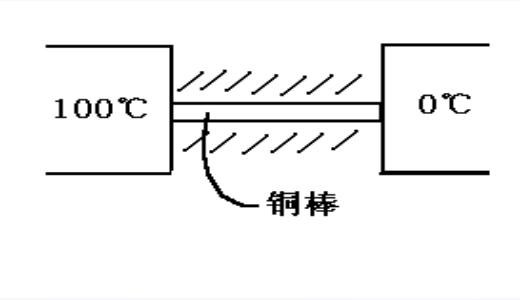
热力平衡状态
- **热平衡：** 无温差 —— $\Delta T \equiv 0$
- **力平衡:** 无压差 —— $\Delta p \equiv 0$
- **相或化学平衡:** 无化学势差 —— $\Delta \mu \equiv 0$

实现平衡的充要条件：**系统内部及系统与外界之间不存在势差。**

意义：可以用一组确定的状态参数来描述系统的状态。

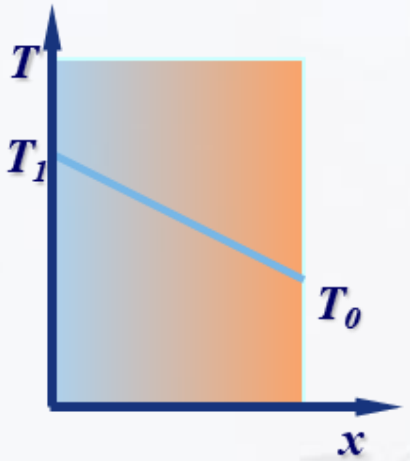
平衡状态 (Equilibrium State)

- **平衡与稳定的区别：**



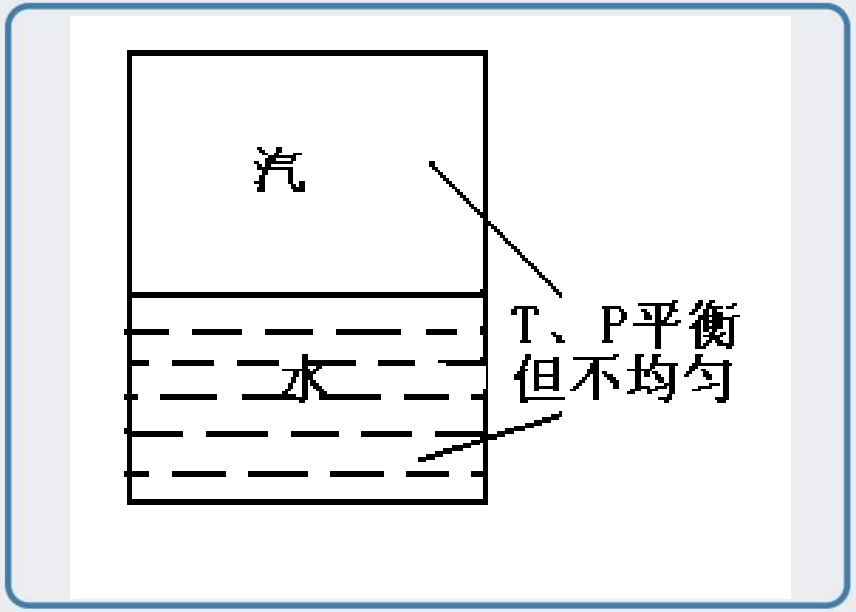
稳定：**物理参数不随时间变化。**

如果系统是在外界作用下系统的状态保持不变，则不于平衡状态， **如稳态导热;**



稳定但存在不平衡势差。去掉外界影响，则状态变化。

稳定不一定平衡，但平衡一定稳定。



- **平衡与均匀的区别：**

平衡状态的概念是就时间而言的；均匀系的概念是就空间而言的。

平衡不一定均匀，单相平衡态则一定是均匀的。

状态方程式 (Equation of State)

平衡状态可用一组状态参数描述其状态，是否需要所有参数？

状态公理 (State Postulate)

对于组成一定的物质系统，若存在着几种可逆功(系统进行可逆过程时和外界交换的功量)的作用，则决定该系统平衡态的状态参数有n+1个，其中“1”是考虑了系统与外界的热交换作用。

简单可压缩系统 单相系 数目：2

此时，一个状态参数均可以用其它任意两个不同的状态参数表示：

$$u = f(p, T)\ ;\ h = f(p, T)\ \cdots\cdots$$

状态方程式 (Equation of State)

- 状态方程式是平衡状态下基本状态参数 p、v、T之间的关系。

状态方程式： $f(p, T, v) = 0$

$$T = T(p, v)$$
$$p = p(T, v)$$
$$v = v(p, T)$$

- 状态方程式的具体形式取决于工质的性质。

例如：理想气体的状态方程式为：

$$pv = RT$$

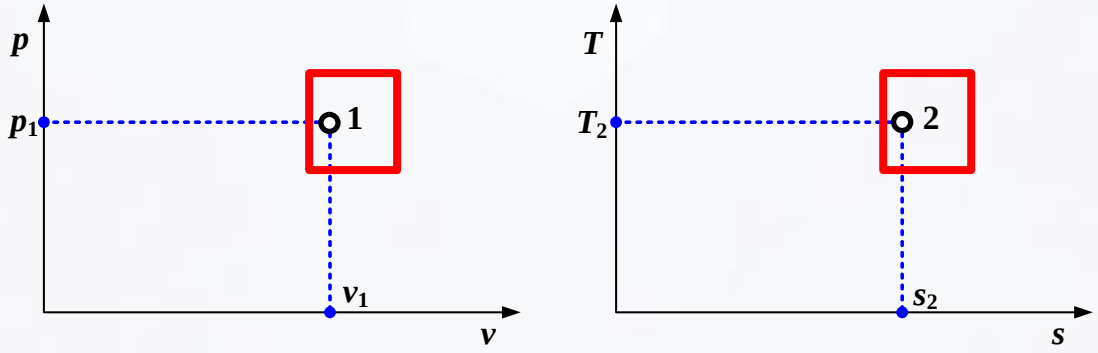
Van der Waals状态方程式为：

$$(p + \frac{a}{V_m^2})(V_m - b) = RT$$

状态参数坐标图

- 对于**单相简单可压系统**，由于**独立参数只有两个**，可用两个独立状态参数组成二维平面坐标系，坐标图中任意一点代表系统某一确定的平衡状态，任意一平衡状态也对应图上一个点，这种图称**状态参数坐标图**。

常见的有*p*-*v*图、*T*-*s*图、*h*-*s*图等



第一章 基本概念及定义

知识点5：热力过程

热力过程:系统从一个状态向另一个状态变化时所经历的全部状态的总和。

热力学仅对平衡状态进行描述，**“平衡”意味着宏观是静止的，**

实现能量交换，通过过程来完成，**“过程”意味着变化，意味着平衡被破坏。**

- 平衡状态 → 状态不变化 → 能量不能转化
- 非平衡状态 → 无法简单描述

问题提出：如何解决“平衡”和“过程”两个矛盾？

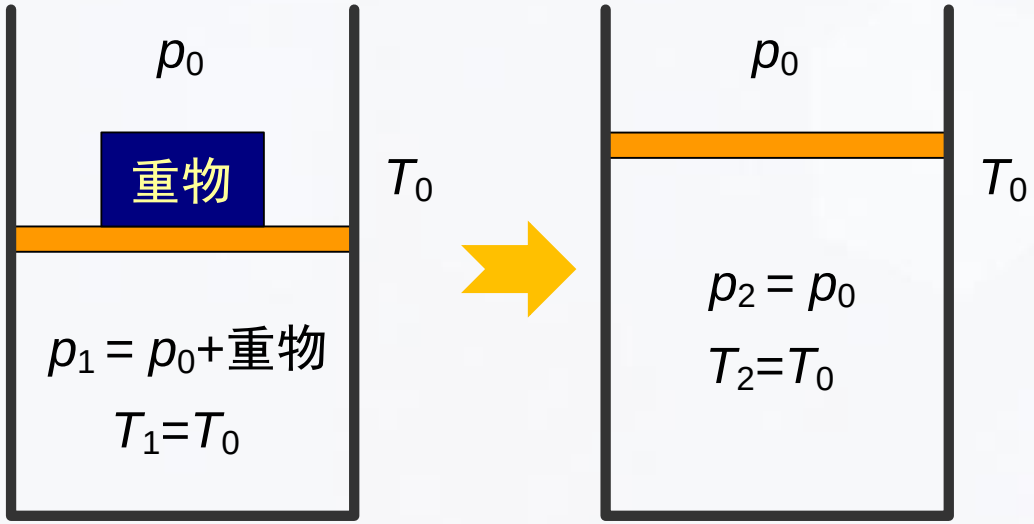
热力学引入**准平衡（准静态）过程**

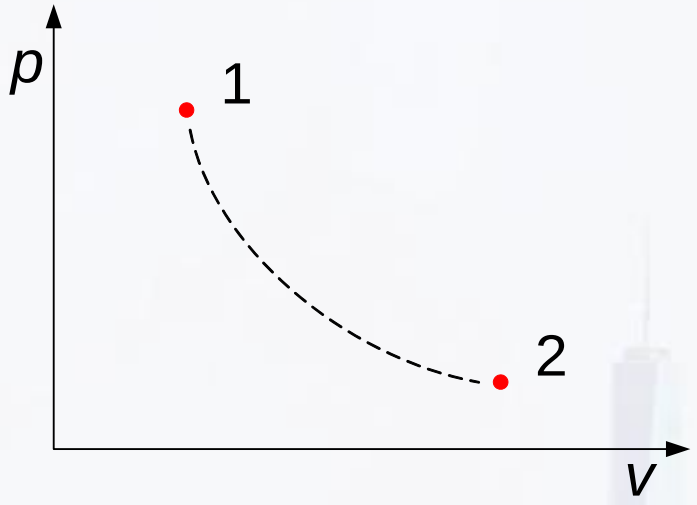
准平衡过程 (Quasi-static Process or Quasi-equilibrium Process)

举例说明：

一般过程：$p_1 = p_0 + 重物，T_1 = T_0$

突然去掉重物，$p_2 = p_0，T_2 = T_0$

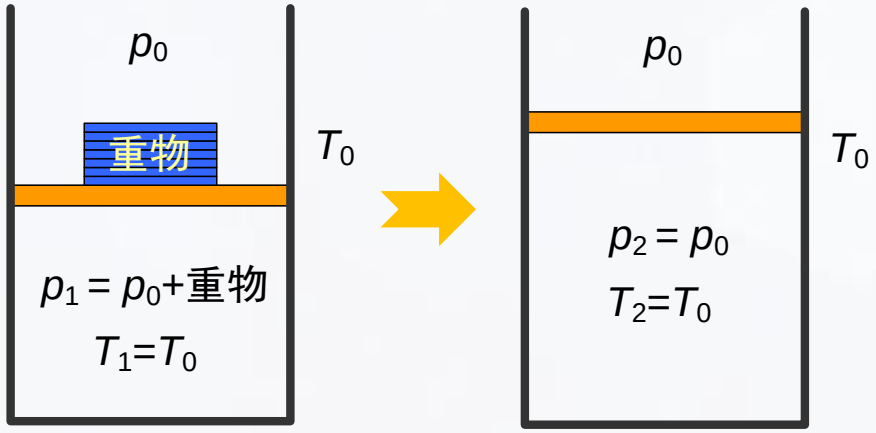


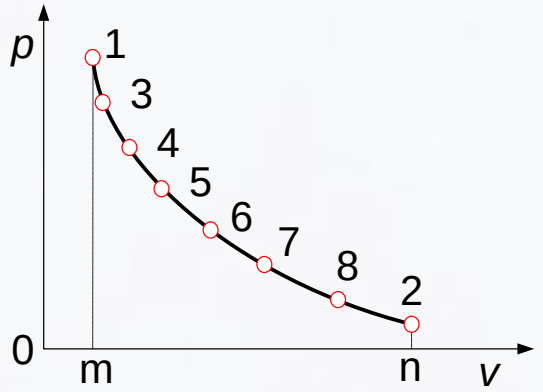


举例说明：

准平衡过程：$p_1 = p_0 + 重物,\ T_1 = T_0$

假如重物有无限多层，每次只去掉**无限薄一层**，系统随时接近于平衡态。





由一系列平衡态组成的热力过程称为**准平衡（准静态）过程。**

准静态过程：由一系列连续的平衡态组成的过程，也称准平衡过程。

如何实现：(1) 时间上，缓慢

(2) 势差上，无限小势差，如$\Delta p \to 0$；$\Delta T \to 0$

准平衡过程是实际过程进行得足够缓慢的极限情况。

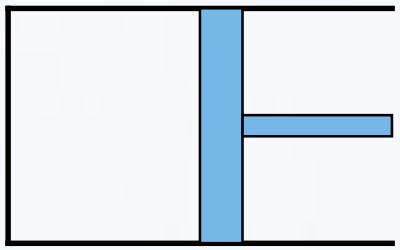
“缓慢”是热力学意义上缓慢

即由不平衡到平衡的**驰豫时间**远小于过程进行所用的时间。

破坏平衡所需时间（外部作用时间） $\gg$ **恢复平衡所需时间（驰豫时间）**

举 例：

活塞式内燃机 2000转/分，连杆 2冲程/转，0.15米/冲程



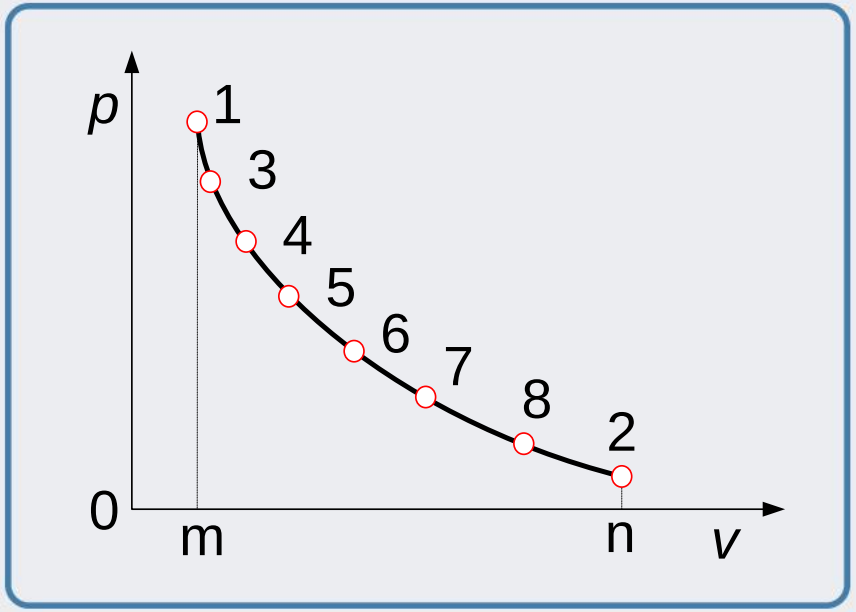
活塞运动速度=2000×2 ×0.15/60=10 m/s

压力波恢复平衡速度(声速)350 m/s

过程进行时间(外部作用时间) >> 恢复平衡所需时间(弛豫时间)

一般的工程过程都可认为是**准平衡过程**

具体工程问题具体分析。 **“突然” “缓慢”**



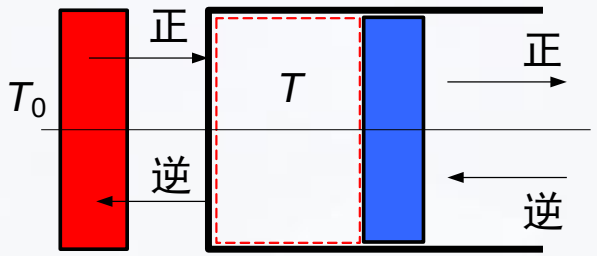
准平衡过程

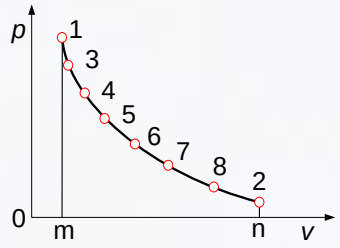
意义

- 有确定的状态参数变化描述过程；
- 在参数坐标图上用一条连续曲线表示过程。

可逆过程 (Reversible Process)

例：气缸活塞系统





摩擦的影响：

a) 有摩擦

正过程 $W_{内}=W_{外正}+W_{摩}$

逆过程 $W_{内}=W_{外逆}-W_{摩}$

外界、活塞、系统不能同时恢复原态

b) 无摩擦

正过程 $W_{内}=W_{外正}$

逆过程 $W_{内}=W_{外逆}$

外界、活塞、系统同时恢复原态

系统经历某一过程后，如果能使系统与外界同时恢复到初始状态，而不留下任何改变，则此过程为**可逆过程**。否则，此过程称为**不可逆过程**。

可逆过程的实现条件

准平衡过程+无耗散效应 = 可逆过程

不可逆根源: 耗散效应+不平衡势差

准平衡过程与可逆过程的区别: 有无耗散效应。

可逆过程必是准平衡过程，准平衡过程是可逆过程的必要条件。



可逆过程 (Reversible Process)

引入可逆过程的意义

- 准平衡过程是实际过程的理想化过程，但并非最优过程，**可逆过程是最优过程。**
- 可逆过程的**功**与**热**完全可用系统内工质的**状态参数**表达，可不考虑系统与外界的复杂关系。
- 虽然可逆过程实际上并不存在，但它却是一种有用的科学抽象，是一切实际过程的**理想化极限模型**，因而可以作为实际过程中能量转换效果比较的**标准**，并借以指出**努力的方向**。

热力学分析方法：先按理想情况(可逆过程)处理，用系统参数加以分析，然后考虑不可逆因素加以修正。

第一章 基本概念及定义

知识点6：功和热量



功 (Work & Heat)

力学定义： 力和力方向上位移的乘积。

功的一般表达式 $\delta w = F dx$

$$w = \int F dx$$

热力学定义：是系统与外界交换能量的一种形式，通过边界所传递的能量，其全部效果表现为举起重物。

- 举起重物指过程产生的效果；
- 热力学简单可压缩系统 — **体积变化功**



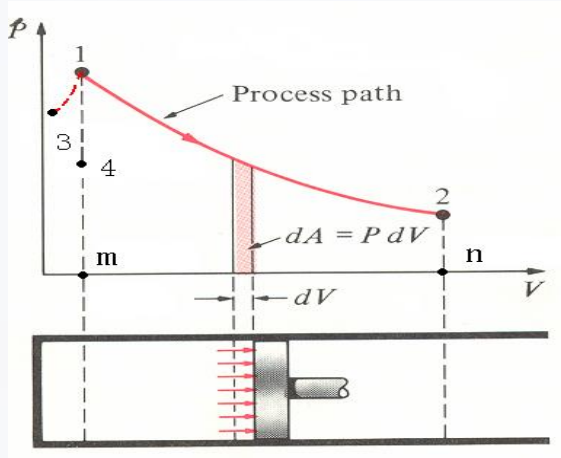
功 (Work & Heat)

可逆过程的膨胀功 (体积变化功)

$$W = \int p dV$$

假设活塞中的气体从位置1膨胀到位置2(无势差)，过程为可逆过程，则该过程所作的膨胀功为：

$$\delta W = pA\mathrm{d}x = p\mathrm{d}V,\quad W = \int_1^2 p\mathrm{d}V$$



可见：

p-*v*图(示功图)上过程线与x轴围成的面积。

可逆过程的功，可由过程中工质状态参数的变化来进行计算。

功是过程量，某一状态下没有功的概念。

功 (Work & Heat)

功的“正”与“负”的意义：热力学中约定：

系统对外界作功取为正+，外界对系统作功取为负-。

有关功的说明:

- 功的数值不仅决定于工质的初、终态，而且还和过程的中间途径有关，因此功是过程量；
- 微元过程作出过程量用δ表示，如微功量用δw（状态参数为微增量，用d 表示，如dp、dv、dT）；
- 功是有规则的宏观运动能量的传递，作功过程中往往伴随着能量形态的转化。

热量 (Work & Heat)

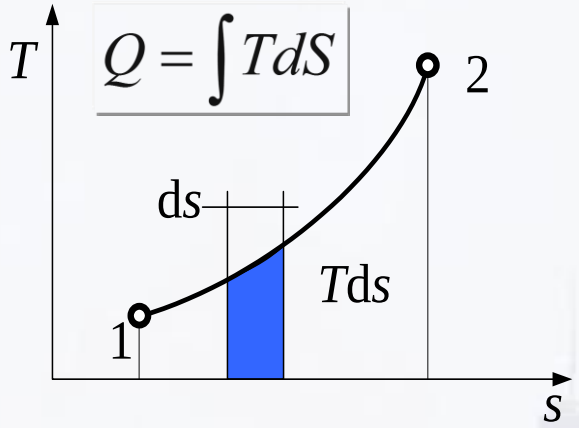
热量：是系统与外界交换能量的另一种形式，仅仅由于温度不同而通过边界传递的能量。

可逆过程的热量

$$\delta Q = T\mathrm{d}S$$ **温度推动的热量(可逆过程)**

类似： $$\delta W = p\mathrm{d}V$$ **压力推动的功量(可逆过程)**

对于1-2过程： $$Q = \int_1^2 T\mathrm{d}S$$



- **熵 (*S*)　是一个新的热力学状态参数，其物理意义以后讲述。J/K**

热量 (Work & Heat)

热量的“正”与“负”的意义：热力学中约定：**系统从外界吸热取为正+，系统对外界放热取为负-。**

有关功的说明:

- 热量的数值和过程的中间途径有关，是过程量；
- 微元过程作出传热量用δ表示，如微热量用δq；
- 热量是大量微观粒子杂乱热运动的量的传递，传热过程中不出现能量形态的转化。



第一章 基本概念及定义

知识点7：热力循环



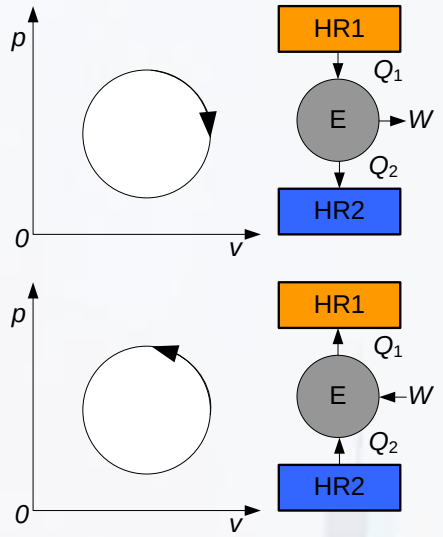
1. 定义

热力循环：工质经历了一系列状态变化后，回到原来的状态，即封闭的热力过程，则称为热力循环，简称循环。

2. 种类

正循环：状态图上，沿顺时针方向进行，消耗热量，获得功量。**(如，蒸气动力循环、内燃机动力循环装置)**

逆循环：状态图上，沿逆时针方向进行，消耗功量，获得热量。**(如，制冷循环、热泵循环)**



可逆循环 (Reversible Cycle)：全部由可逆过程组成的循环。

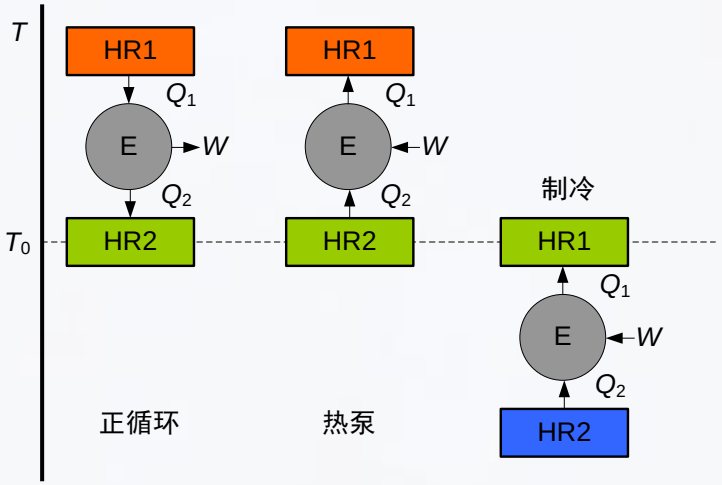
不可逆循环 (Irreversible Cycle)：其中有部分过程或全部过程是不可逆的循环。

3. 评价循环的指标

热力循环经济性评价为：

收益 / 代价

不同循环计算不同：



- **正循环**

  热效率(Thermal Efficiency)

$$\eta_t = \frac{W}{Q_1}$$

- **逆循环**

  制冷装置：制冷系数(Coefficient of Performance)

$$\varepsilon = \frac{Q_2}{W}$$

  热泵装置：供热系数(Heat-pump Coefficient of Performance)

$$\varepsilon' = \frac{Q_1}{W}$$